

아이언디바이스(464500)

온디바이스·피지컬 AI를 아우르는 센싱 및 구동까지,
스마트파워앰프·파워IC로 사업 영역 확장



Stock Data

2026. 8. 13. KRX 종가 기준

• 현재주가	1,949원
• 시가총액	273억원
• 발행주식수	13,993,263주
• 52주최고가	4,965원
• 52주최저가	1,125원
• 외국인지분율	4.76%
• 유동주식비율	59.64%

INVESTMENT

SUMMARY

스마트파워앰프, 음성 기반 AI 인터페이스에서 엣지 AI 센서로 진화

GaN 게이트드라이버 SMA6533 양산, 화합물 전력소자용 파워IC 사업화 진입
800V AI DC 고전압화, SiC·GaN 게이트드라이버 신규 수요처 확대
휴머노이드 액추에이터·48V 모빌리티 등 피지컬AI 구동 솔루션 적용 확대



주요주주

박기태외3인	21.98%
실리콘마이터스	17.87%



Contact



Analyst 박창운 RA 김승수

research@glstory.co.kr

現 지엘스토리 대표
금융투자분석사 포함 다수 자격 보유
前 메리츠증권, 아이엠투자증권



분기별 연결 실적 추이

	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
매출액(억원)	9	31	51	47	57
영업이익(억원)	-15	-14	-15	-10	-13
당기순이익(억원)	-16	-10	-11	-6	-11
OPM(%)	-166.41	-44.98	-30.60	-21.30	-23.34
EPS(원)	-113	-68	-77	-44	-77
BPS(원)	2,055	1,992	1,908	1,868	1,796
ROE(%)	-25.46	-16.59	-15.71	-14.93	-13.78
ROA(%)	-20.31	-14.02	-12.8	-12.34	-9.44

자료 출처: DART, 에프앤가이드, 지엘리서치

지엘리서치 공식 홈페이지
<http://glstory.co.kr>



2Q Review : 온디바이스 AI에서 피지컬 AI까지, 혼성신호 SoC 기반 신사업 확장 본격화

아이언디바이스(이하 동사)는 아날로그·디지털·파워·소프트웨어를 단일 칩에 통합하는 혼성신호(Mixed-Signal) SoC 팹리스 기업이다. 스마트폰과 태블릿 등에 적용되는 스마트파워앰프를 주력으로 하며, 전력구동과 센싱, 디지털 제어를 동시에 구현하는 설계 역량을 기반으로 화합물 전력소자용 파워IC까지 사업 영역을 넓히고 있다. 2026년에는 스마트파워앰프의 공급처와 적용 제품이 확대되는 가운데, GaN 게이트드라이버도 개발 단계를 넘어 양산에 진입했다.

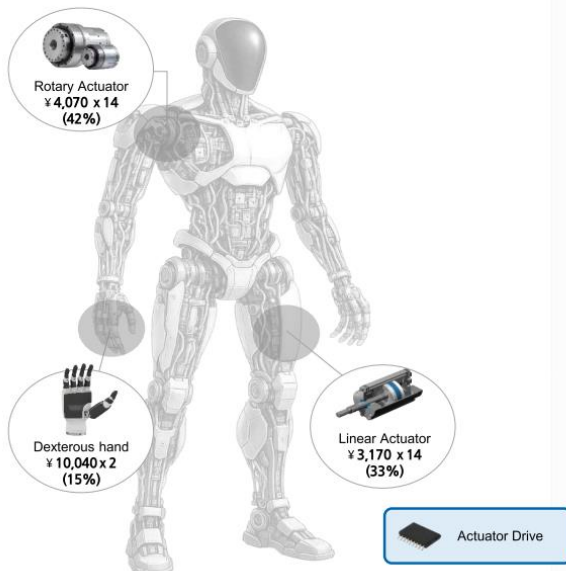
지엘리서치는 동사의 2026년 매출액을 210억원(+108% YoY)으로 전망한다. 동사는 2Q26 연결 매출액 57억원(+538% YoY)을 기록하며 역대 최대 분기 매출을 경신했으며, 영업손실은 13억원으로 전년 동기 대비 적자폭 축소를 기록했다. 상반기 누적 매출액은 104억원(+432% YoY)으로 반기 만에 2025년 연간 매출액 101억원을 넘어섰다. 주력 스마트파워앰프의 모바일·차량용 공급 확대가 실적 성장을 견인했다.

하반기 실적은 상반기를 넘어설 것으로 예상된다. 글로벌 고객사향 프리미엄 스마트폰·태블릿 공급 확대, 차량용 고객사 다변화, 고부가 스마트파워앰프 신제품 출시가 외형 성장을 이끌 전망이다.

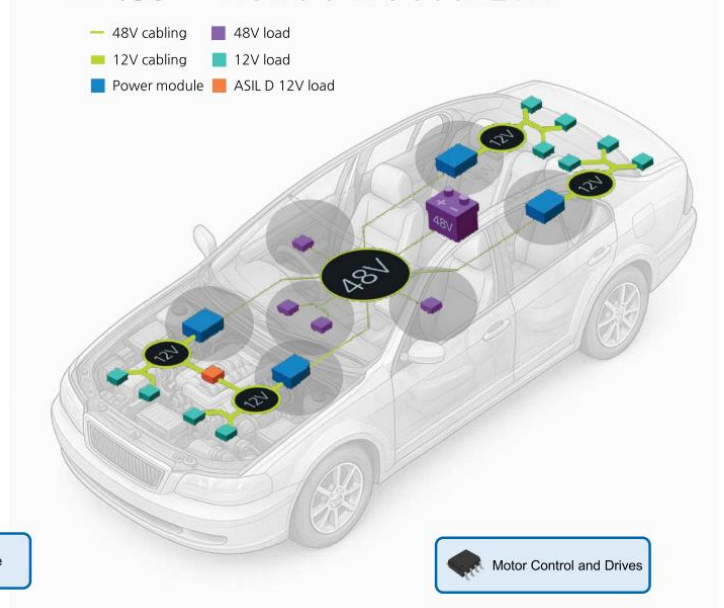
여기에 2026년 7월 GaN 게이트드라이버 SMA6533이 본격 양산에 들어가며 고부가가치 파워IC 사업도 신규 고객사를 확보해 매출 반영 단계로 이동하기 시작했다. 그 외 차세대 5G 모바일용 공급과 함께 파워 IC 제품군 수주 확대와 로봇·데이터센터용 프로모션을 통한 체질 개선이 기대된다.

화합물 전력반도체 활용 분야

◆ 로봇 구동을 위한 스마트 액추에이터 드라이버



◆ 차량용 48V 전기·전자 시스템에 최적화된 솔루션



자료 출처: 아이언디바이스, 지엘리서치

주력 제품 스마트파워앰프, AI 센서 역할로 확장

스마트파워앰프는 스피커를 구동하는 동시에 전압·전류(V/I)를 실시간으로 센싱하고 자체 알고리즘으로 상태를 판단·제어한다. 동사는 이 구조를 AI 센싱·제어, 센서 퓨전, 온디바이스 추론으로 넓혀 오디오 IC를 주변 환경과 사용자를 연결하는 인터페이스로 발전시키고 있다. 기존에는 AP나 클라우드가 상당 부분을 담당했던 판단·제어 기능을 엣지 단에서 수행할 경우 저지연·저전력·실시간 처리에 유리하며, 주변 환경을 읽는 AI 센서로 역할을 넓힐 수 있다.

동사는 6W급 이상의 V/I 센싱 스마트파워앰프 개발을 완료하고 하이엔드 스마트폰 공급을 추진하고 있으며, 태블릿에는 4W급 앰프 4개의 전력을 동시에 처리할 수 있는 제품을 공급하고 있다. 차세대 제품 SMA1309는 정밀 센싱 알고리즘과 고효율 승압 기술을 집약한 전략 제품으로, 프리미엄 모바일향 적용 확대와 더불어 고출력·센싱 기능이 강화된 차세대 디바이스로 공급 물량 증가와 제품 믹스 개선으로 연결될 것으로 기대된다.

차량용 스마트파워앰프 역시 성장축으로 자리 잡고 있다. 차량용 AI 대시캠용 스마트파워앰프 SMA1307A-F는 2026년 5월 누적 판매량 200만개를 돌파했으며, 2026년 연간 판매량은 100만개를 상회할 것으로 전망된다. 기존 대만 Q사에 이어 신규 S사 공급이 시작됐고 L사와도 양산 일정을 조율하는 등 고객 기반이 빠르게 확대되고 있다. 동 제품은 북미 AI 기반 플랫폼 기업에 최종 공급되고 있으며, AEC-Q100 인증 제품군 추가 출시를 통해 차량용 음성 인터페이스와 인포테인먼트 등으로 적용 범위를 넓히고 있다.

동사는 칩 단위 코덱 IP와 8채널 MIC 연결·음성인식 지원 제품 이력을 보유하고 있으며, 2025년에는 AI 모델 경량화 기업 액션파워와 온디바이스 AI 솔루션 개발 협력을 체결했다. 스마트글라스·웨어러블처럼 다수의 마이크와 스피커, 저전력 실시간 처리가 필요한 기기로의 수요 확대가 예상된다.

스마트파워앰프의 AI 센서 역할 진화



자료 출처: 아이언디바이스, 지엘리서치

800V AI 데이터센터, GaN·SiC 게이트드라이버로 전력변환 시장 확대

AI 서버의 전력 밀도가 높아지면서 데이터센터 전력 공급도 고전압 DC 기반 구조로 옮겨가는 흐름이 나타나고 있다. 기존 54V 중심의 전력 분배 구조는 MW급 랙으로 전력 수요가 높아질수록 전류 증가와 배선·발열 부담이 커질 수 있다. 동사는 800V→48V의 고전압 변환 구간에는 SiC 게이트드라이버를, 48V→12V·6V 구간에는 GaN 게이트드라이버를 적용하는 제품군을 보유하고 있다.

GaN 전력소자용 SMA6533은 100V 하프브리지 게이트드라이버로 2026년 7월 양산을 시작했다. SMA6533은 기존 실리콘 대비 빠른 스위칭 특성을 가진 GaN 소자를 정밀하게 구동하기 위해 고정밀 예측형 제어와 부트스트랩 다이오드를 단일 칩에 통합한 제품이다. 이와 함께 800V 입력의 1200V급 SiC 전력소자를 구동하는 게이트드라이버 SMA6544를 개발하고 있으며, GaN용 SMA6533과 SiC용 SMA6544를 통해 단계별 전압 변환에 대응할 계획이다.

데이터센터 고전압화 과정에서 SiC와 GaN이 각각 고전압·고주파 구간에 활용되는 구조로 인해, 동사가 축적한 게이트드라이버 및 갈바닉 절연 기술의 중요성이 확대되고 있다. 특히 전력 변환 과정의 손실과 발열을 줄이고 고속 스위칭을 안정적으로 제어하는 파워IC의 역할이 커질수록 관련 제품군의 확장 여지도 함께 높아진다.

화합물 전력소자용 파워IC는 응용처에 따라 고속 스위칭 제어, 보호 회로, 갈바닉 절연, 고밀도 패키징 등 고난도 설계 기술이 요구돼 진입장벽이 매우 높다. 전력소자의 특성과 시스템 조건에 맞는 정밀 제어·보호 설계가 필요하다는 점에서 고객 맞춤형 설계와 자체 IP의 중요성이 높으며, 중장기적으로 고수익성의 신사업으로 성장할 것으로 기대된다.

800 VDC 핵심 부품 SiC, GaN 전력소자 구동용 게이트드라이버



◆ 단계적 전압 변환 구조



SiC 전력소자 구동용 게이트드라이버



SMA6544

- [주요 특징]**
- 절연형 싱글 채널 게이트드라이버
 - Active Miller Clamp 기능 내장
 - 최소 150 V/ns CMTI
 - 빠른 전달 지연 시간 (일반 80ns)
 - CMOS 호환 입력 임계 전압

▶ 800V 전원을 사용하는 SiC 컨버터(1200V급 소자 사용) 및 게이트드라이버 개발 중

GaN 전력소자 구동용 게이트드라이버



SMA6533

- [주요 특징]**
- Bootstrap 동작을 위한 최대 +100 V 플로팅 전원
 - Turn-on/off 세기 조절이 가능한 분리형 출력
 - 최소 50 V/ns CMTI
 - 빠른 전달 지연 시간 (일반 24ns)
 - 보호 기능: 저전압 오동작 및 동시 도통 방지

▶ 차세대 GaN 게이트드라이버 IC 개발 완료 및 상용화 추진 중

게이트드라이버 IC 역할 및 특징점

게이트드라이버 IC는 전력반도체 소자가 작동하도록 제어하는 파워 구동 칩입니다. 전력 신호를 변환·분배하는 핵심 기능을 수행할 뿐만 아니라, 전력 소자를 정밀하게 컨트롤(On/Off)하여 시스템을 보호하는 역할을 합니다.

고속 스위칭

- 기존 실리콘(Si) 소자 대비 약 100배 빠른 초고속 스위칭 지원
- 전파 지연 시간(Propagation Delay)을 20ns 수준으로 단축해 고정밀 제어 구현

갈바닉 절연

- 전류-전압의 물리적 차단을 통해 전기적 노이즈 및 시스템 장애 예방
- 데이터 정확성과 안전성을 보장

고효율·저발열

- 전력 변환 과정의 손실 최소화해 시스템 전체 에너지 효율 극대화
- 구동 발열을 근본적으로 낮춰 효과적인 열 관리 및 장시간 안정적 동작 보장

자료 출처: 아이언디바이스, 지엘리서치



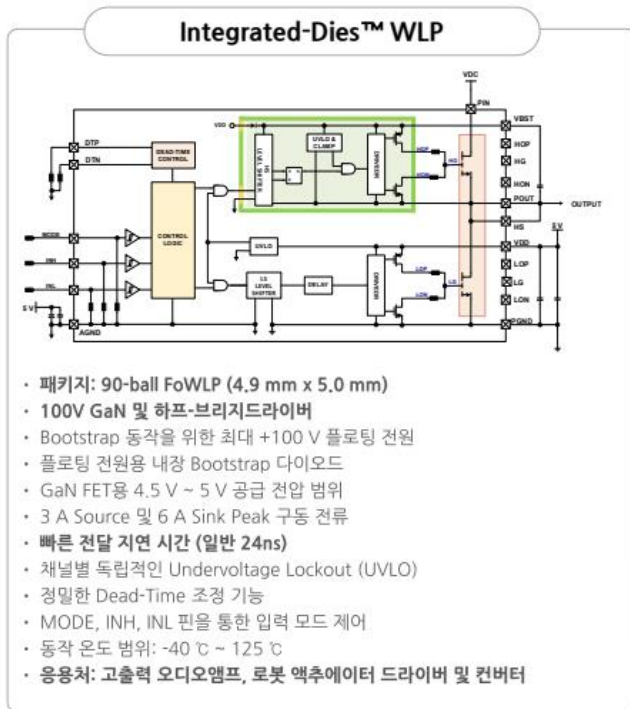
휴머노이드 로봇 액추에이터 구동 솔루션으로 피지컬 AI 적용

휴머노이드 관절은 좁은 공간 안에 모터·감속기·센서·제어부를 집적해야 한다. 출력과 정밀 제어를 높이면서 발열과 부피를 줄여야 하기 때문에 고속 스위칭과 높은 전력밀도를 구현하는 GaN 전력소자의 활용도가 높아지는 영역이다.

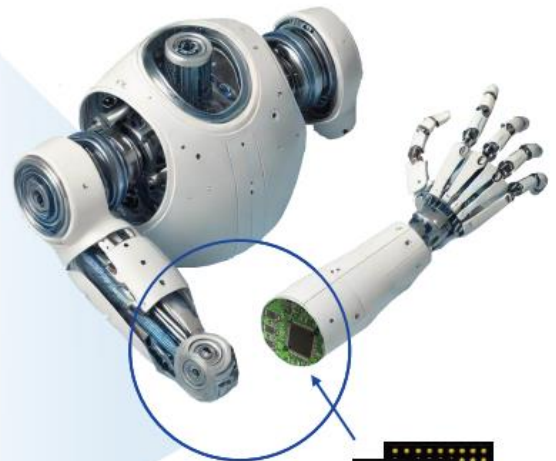
동사는 SMA6533을 기반으로 48V 전원용 GaN 3상 모터 인버터 시스템을 공개했다. GaN FET과 드라이버를 4.9mm×5.0mm 패키지에 통합한 SMA6534도 개발해 QDD(Quasi-Direct Drive) 액추에이터와 초소형 모터 구동을 겨냥하고 있다. 산업통상자원부 주관 K-휴머노이드 연합에 선정돼 액추에이터 구동용 전력제어 시스템반도체와 핵심 IP 개발에도 참여하고 있다.

동사의 로봇 사업은 액추에이터 구동용 전력제어 IC를 중심으로, 다양한 로봇 플랫폼에 적용 가능한 핵심 부품 영역을 공략하고 있다. 동일한 48V GaN 구동 기술은 차세대 모빌리티에도 적용 가능하다. 48V 시스템은 동일 전력에서 전류를 낮춰 배선 손실과 발열을 줄이고 케이블·커넥터 소형화에 유리하며, 동사는 48V 컨버터·인버터에서 12V 부하로 전압을 낮추는 구간을 겨냥한 게이트드라이버 제품을 보유하고 있다. 동사의 파워 IC 사업은 휴머노이드와 차세대 모빌리티 등 피지컬 AI·전동화 시장으로 전방산업 확대가 기대된다.

GaN 화합물 전력반도체 소자 활용 파워 드라이버 IC 개발 완료



※ WLP: Wafer-level package



GaN Power Module for Smart Actuator

자료 출처: 아이언디바이스, 지엘리서치



리포트 발행내역

1회차
2026. 4. 13.

2회차
2026.8.14.



Compliance Notice

- 동 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 동 자료 종목의 경우, 작성자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 본 자료를 전문투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 개인투자자의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 지엘리서치에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복사, 복제 및 대여, 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 개인투자자의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료는 투자 판단을 위한 정보제공일 뿐 해당 주식에 대한 가치를 보장하지 않습니다. 따라서 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.

지엘리서치 공식 홈페이지
<http://glstory.co.kr>

